

테메코정225밀리그램(테포티닙염산염수화물)(머크(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1정 중 tepotinib hydrochloride hydrate 250mg (tepotinib 225mg)
제형 및 성상	연한 분홍색의 양면이 볼록한 타원형 필름코팅정제
효능·효과	MET 엑손 14 결손(skipping)이 확인된 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 환자의 치료 이 약의 유효성은 반응을 및 반응기간에 근거하였으며, 생존기간의 개선을 입증한 자료는 없다.
용법·용량	MET 엑손 14 결손(skipping) 변이에 대한 환자 선정 MET 엑손 14 결손(skipping)은 혈장 또는 종양 검체에서 분리된 핵산을 사용하여, 검증된 검사 방법을 통해 확인되어야 한다. 권장 용량 권장 용량은 테포티닙으로서 1일 1회 450mg (2정)을 투여 한다 (테포티닙염산염수화물로서 500mg에 해당). 치료는 임상적 유익성이 관찰되는 한 지속되어야 한다. 일일 복용량을 잊은 경우, 다음 투여가 8시간 이내에 예정되지 않은 한 같은 날 기억이 나는 즉시 투여할 수 있다. <후략>
의약품 분류	[421] 항악성종양제, 전문의약품
ATC	L01EX21
약리기전 ¹⁾	MET 엑손 14 결손(METex14 skipping mutation)으로 인한 MET 변이는 암 세포 증식과 이동 및 침범, 종양 혈관신생을 촉진함. tepotinib은 MET tyrosine kinase inhibitor(MET TKI)로서 MET 의존성 신호체계(downstream signaling pathway)를 억제하여 암 세포의 성장과 이동을 차단하여 항종양 효과를 나타냄.
품목허가일	2021년 11월 23일

1) 식품의약품안전처 허가사항>사용상 주의사항>13. 전문가를 위한 정보

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 비소세포폐암(Non-small cell lung cancer)²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾

- **(역학)** 국내에서 2021년 기준으로 약 12만명의 폐암 유병 환자가 있으며, 그 중 31,616명이 새롭게 진단받은 환자로, 유병자 기준으로 6번째 흔하고, 발생자 기준으로는 3번째로 흔한 암종임. 미국에서 비소세포폐암(NSCLC)은 두 번째로 흔한 암으로 2020년 기준 약 23만명이 새롭게 진단되었고, 사망자수는 약 14만명으로 특히 남성에서 암 사망의 주요 원인이었음. 전세계적으로 남성 13명 중 1명, 여성은 16명 중 1명은 폐암에 걸리게 된다고 알려져 있음.
 - 2017년부터 2021년까지의 국내의 5년 폐암 상대생존률은 국한 병기(Localized) 78.5%, 원격(Distant) 병기 12.1%이며, 원격 전이의 경우 전체 암종의 원격 병기 5년 상대생존률인 26% 보다 낮음.
- **(분류)** 세계보건기구(WHO)는 생물학적 특성, 치료 및 예후에 따라 폐암을 비소세포폐암(NSCLC)과 소세포폐암(SCLC; small cell lung cancer)으로 나누며, 이 중 비소세포폐암이 80% 이상을 차지함. 비소세포폐암은 다시 조직적 아형에 따라 비편평세포암[선암(adenocarcinoma), 대세포암(large cell carcinoma) 등]과 편평상피세포암(squamous cell carcinoma)으로 분류함.
 - 선암(adenocarcinoma): 비소세포폐암의 50% 이상을 차지하며. 비흡연자에서 가장 흔한 조직형으로, 대부분의 발암인자 유전자 변이는 선암에서 가장 빈번하게 나타남.
 - 편평상피세포암(squamous cell carcinoma): 편평상피세포암은 비소세포폐암의 약 30%를 차지하며, 흡연자에서 주로 발생함.
 - 대세포암(large cell carcinoma): 대세포암은 비소세포폐암의 약 10%를 차지하며 흡연자에서 주로 발생함.
- **(변이)** 비소세포폐암에는 발암인자로 작용하는 여러 유전자 변이가 알려져 있으며 EGFR, KRAS, ALK, ROS1, BRAF, RET, MET, NTRK1-3, HER

2) Pulmonary Pathology: Foundations in Diagnostic Pathology, 3rd Edition, 2025.>Chapter 25. Usual Lung Cancers.

3) 국가암등록사업 연례 보고서(2021년 암등록통계, 중앙암등록본부)

4) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e(2023)> Chapter 78. Chapter 78: Neoplasms of the Lung

5) 2023년 폐암 진료 가이드라인(3판, 대한폐암학회)

6) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer, 12e.>Chapter 30. Non-small cell Lung cancer

등으로, 대부분 선암에서 나타나는 것으로 알려져있음.

- MET 엑손 14 결손 변이는 비소세포폐암에서 선암의 3-4%, 다른 유형의 1-2%에서 나타남. 다른 변이 보다 환자의 나이가 많고, 예후가 좀 더 안 좋은 것으로 알려짐.⁷⁾

- (변이 진단) 조직 생검을 통한 유전자 변이 검사는 여러 방법이 있으며, DNA 염기 서열 검사에 가장 많이 쓰이는 검사는 qPCR(real-time polymerase chain reaction)이며, NGS(next generation sequencing)이 있음.
- (치료) 전이성 비소세포폐암 환자는 표적치료제, 면역관문억제제, 항암화학요법 등의 전신 요법 투여가 권고되며, 특히 비편평상피세포암에서는 유전자 변이 검사(NGS)를 통해 유전자 변이를 먼저 확인해보고, 해당 변이에 대한 표적치료제를 우선적으로 투여하도록 권고됨.

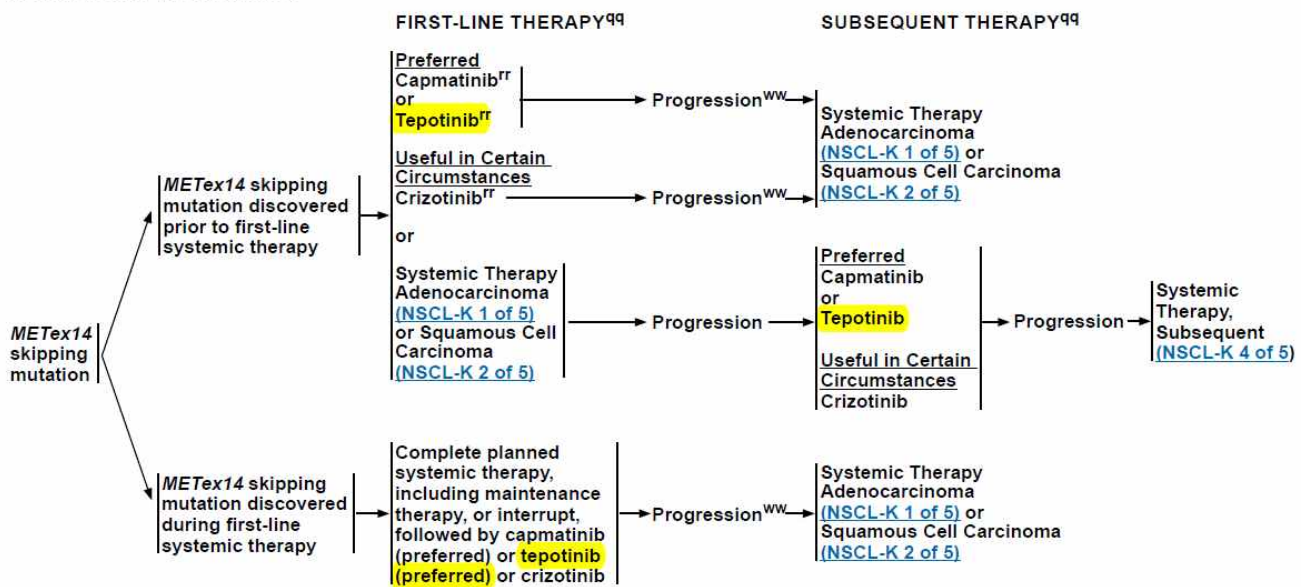


National
Comprehensive
Cancer
Network®

NCCN Guidelines Version 11.2024 Non-Small Cell Lung Cancer

[NCCN Guidelines Index](#)
[Table of Contents](#)
[Discussion](#)

METex14 SKIPPING MUTATIONⁿⁿ



7) Huy Gia Vuong, et al. Clinicopathological implications of MET exon 14 mutations in non-small cell lung cancer - A systematic review and meta-analysis. Lung Cancer 123 (2018) 76-82.

(2) 약제 특성

- 신청품은 “MET 엑손 14 결손(skipping)이 확인된 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 환자의 치료”에 허가받은 약제로, tepotinib은 MET 엑손 14 결손(skipping) 변이를 포함하여 MET을 타겟으로 하는 kinase inhibitor임.
- 관련 학회에 따르면, 신청품은 하루에 한 번 투여하는 경구제로, MET 엑손 14 결손(skipping) 비소세포폐암 환자가 대부분 고령인 점을 고려할 때, 기존 치료제인 백금 기반의 항암제로 인한 부작용을 피할 수 있다는 의견임.⁸⁾

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서⁹⁾¹⁰⁾에서 MET exon 14 skipping 변이가 있는 전이성 비소세포폐암 환자의 표적치료제로 언급되며, 임상진료지침¹¹⁾¹²⁾¹³⁾에서 METex14 skipping 변이가 있는 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 환자의 1차 및 2차 치료제로 권고됨.
- [NCCN, 2024] MET exon 14 skipping 변이가 있는 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 환자의 1차, 2차 치료(preferred, category 2A)
- [ESMO, 2023] MET exon 14 skipping 변이가 있는 전이성 비소세포폐암 환자의 1차 치료(III, A; ESMO-MCBS v1.1 score: 3; ESCAT¹⁴⁾: I-B) 및 2차 치료(III, A; ESMO-MCBS v1.1 score: 3; ESCAT: I-B)
- [ASCO, 2024] MET exon 14 skipping 변이가 있는 전이성 비소세포폐암 환자의 1차, 2차 치료 (Evidence quality: Low; Strength of recommendation: Strong)

8) 대한폐암학회(), 대한항암요법연구회(), 대한종양내과학회()

9) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e> Chapter 78. Chapter 78: Neoplasms of the Lung

10) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer, 12e.>Chapter 30. Non-small cell Lung cancer

11) NCCN guidelines. Non-Small Cell Lung Cancer, v11 2024.

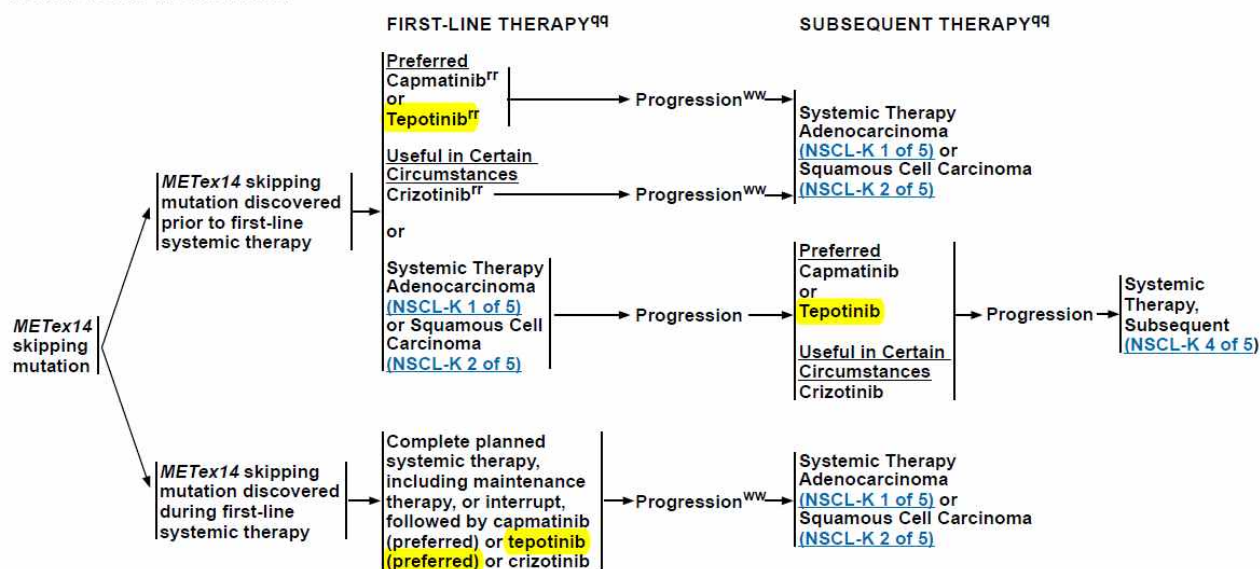
12) Oncogene-addicted metastatic non-small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up(2023). <https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.12.009> Volume

13) Therapy for Stage IV Non-Small Cell Lung Cancer With Driver Alterations: ASCO Living Guideline, Version 2024.1. (J Clin Oncol 42:e44-e59)

14) ESCAT(ESMO Scale for Clinical Actionability of molecular Targets): ESMO의 표적치료제에 대한 평가 지표로, 특정 유전자 변이가 얼마나 해당 항암치료와 연관이 있는지를 tier I 등급(ready for routine use)부터 tier X 등급(Lack of evidence)로 총 6단계로 나누어 평가함. tier I 등급은 level of evidence에 따라 IA부터 IC로 나뉨.



METex14 SKIPPING MUTATIONⁿⁿ



SYSTEMIC THERAPY FOR ADVANCED OR METASTATIC DISEASE^{a,b,c}

ADENOCARCINOMA, LARGE CELL, NSCLC NOS (PS 0–1)

No contraindications to PD-1 or PD-L1 inhibitors ^d	Contraindications to PD-1 or PD-L1 inhibitors ^d
Preferred - Pembrolizumab/carboplatin/pemetrexed^e (category 1)^{1,2} - Pembrolizumab/cisplatin/pemetrexed^e (category 1)² - Cemiplimab-rwlc/pemetrexed/(carboplatin or cisplatin)^e (category 1)⁷ Other Recommended - Atezolizumab/carboplatin/paclitaxel/bevacizumab^{e,g,h,i,j} (category 1)³ - Atezolizumab/carboplatin/albumin-bound paclitaxel^{e,4} - Nivolumab/ipilimumab^{5,8} - Nivolumab/ipilimumab/pemetrexed/(carboplatin or cisplatin)^e (category 1)⁶ - Cemiplimab-rwlc/paclitaxel/(carboplatin or cisplatin)^e (category 1)⁷ - Tremelimumab-actl/durvalumab/carboplatin/albumin-bound paclitaxel^e (category 1)⁸ - Tremelimumab-actl/durvalumab/(carboplatin or cisplatin)/pemetrexed^e (category 1)⁸	Useful in Certain Circumstances - Bevacizumab⁹/carboplatin/paclitaxel^{h,i,j} (category 1)⁹ - Bevacizumab⁹/carboplatin/pemetrexed^{h,i,j,9,10} - Bevacizumab⁹/cisplatin/pemetrexed^{h,i,j,11} - Carboplatin-combination therapy (category 1) - Combination options include: albumin-bound paclitaxel¹² docetaxel,¹³ etoposide,^{14,15} gemcitabine,¹⁶ paclitaxel,¹⁷ or pemetrexed¹⁸ - Cisplatin-combination therapy (category 1) - Combinations options include: docetaxel,¹³ etoposide,¹⁹ gemcitabine,^{17,20} paclitaxel,²¹ or pemetrexed²⁰ - Gemcitabine/docetaxel (category 1)²² - Gemcitabine/vinorelbine (category 1)²³
ADENOCARCINOMA, LARGE CELL, NSCLC NOS (PS 2)	
Preferred - Carboplatin/pemetrexed¹⁸ Other Recommended - Carboplatin/albumin-bound paclitaxel^{25,26} - Carboplatin/docetaxel¹³ - Carboplatin/etoposide^{14,15} - Carboplatin/gemcitabine¹⁶ - Carboplatin/paclitaxel¹⁷	Useful in Certain Circumstances - Albumin-bound paclitaxel²⁴ - Docetaxel^{27,28} - Gemcitabine²⁹⁻³¹ - Gemcitabine/docetaxel²² - Gemcitabine/vinorelbine²³ - Paclitaxel³²⁻³⁴ - Pemetrexed³⁵
ADENOCARCINOMA, LARGE CELL, NSCLC NOS (PS 3–4)^{f,k}	
Best supportive care (NCCN Guidelines for Palliative Care)	



SYSTEMIC THERAPY FOR ADVANCED OR METASTATIC DISEASE^{a,b,c}

SQUAMOUS CELL CARCINOMA (PS 0–1)

No contraindications to PD-1 or PD-L1 inhibitors ^d	Contraindications to PD-1 or PD-L1 inhibitors ^d
<u>Preferred</u> • Pembrolizumab/carboplatin/paclitaxel^e (category 1)³⁶ • Pembrolizumab/carboplatin/albumin-bound paclitaxel^e (category 1)³⁶ • Cemiplimab-rwlc/paclitaxel/(carboplatin or cisplatin)^e (category 1)⁷ <u>Other Recommended</u> • Nivolumab/ipilimumab^{e,5} • Nivolumab/ipilimumab/paclitaxel/carboplatin (category 1)^{e,6} • Tremelimumab-actl/durvalumab/carboplatin/albumin-bound paclitaxel^{e,8} (category 1) • Tremelimumab-actl/durvalumab/(carboplatin or cisplatin)/gemcitabine^{e,8} (category 1)	<u>Useful in Certain Circumstances</u> • Carboplatin/albumin-bound paclitaxel (category 1)¹⁰ • Carboplatin/docetaxel (category 1)¹³ • Carboplatin/gemcitabine (category 1)¹⁶ • Carboplatin/paclitaxel (category 1)¹⁷ • Cisplatin/docetaxel (category 1)¹³ • Cisplatin/etoposide (category 1)¹⁹ • Cisplatin/gemcitabine (category 1)^{19,20} • Cisplatin/paclitaxel (category 1)²¹ • Gemcitabine/docetaxel (category 1)²² • Gemcitabine/vinorelbine (category 1)²³
SQUAMOUS CELL CARCINOMA (PS 2)	
<u>Preferred</u> • Carboplatin/albumin-bound paclitaxel^{25,26} • Carboplatin/gemcitabine¹⁶ • Carboplatin/paclitaxel¹⁷ <u>Other Recommended</u> • Carboplatin/docetaxel¹³ • Carboplatin/etoposide^{14,15}	<u>Useful in Certain Circumstances</u> • Albumin-bound paclitaxel²⁴ • Docetaxel^{27,28} • Gemcitabine²⁹⁻³¹ • Gemcitabine/docetaxel²² • Gemcitabine/vinorelbine²³ • Paclitaxel³²⁻³⁴
SQUAMOUS CELL CARCINOMA (PS 3–4) ^{f,k}	
Best supportive care (NCCN Guidelines for Palliative Care)	

(4) 임상 시험 결과

□ 신청품의 임상문헌으로 2상 임상(VISION study) 결과 및 연장 연구, 아시아 인 서브그룹 결과 3편을 검토함.

○ [VISION, 2상 연구]¹⁵⁾ METex14 skipping 변이가 액체 생검 또는 조직 생검으로 확인된 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 성인 환자 대상 (n=152)으로 신청품(1일 1회 tepotinib 450mg)을 투여한 단일군, 공개, 다기관, 2상 임상 결과,¹⁶⁾

- METex14 결손 변이를 갖는 cohort A(n=152)에 대한 결과이며, 유효성 평가는 최소 9개월 이상 follow-up한 환자(n=99)를 대상으로 이루어짐¹⁷⁾.
- 1차 평가지표인 독립적 평가에 의한 객관적 반응률(ORR; objective response rate)¹⁸⁾은 전체 환자(n=99) 46.5%(95% CI, 36 to 57), 액체 생검군(n=66) 48%(95% CI, 36 to 61), 조직 생검군(n=60) 50%(95% CI, 37 to 63)임.

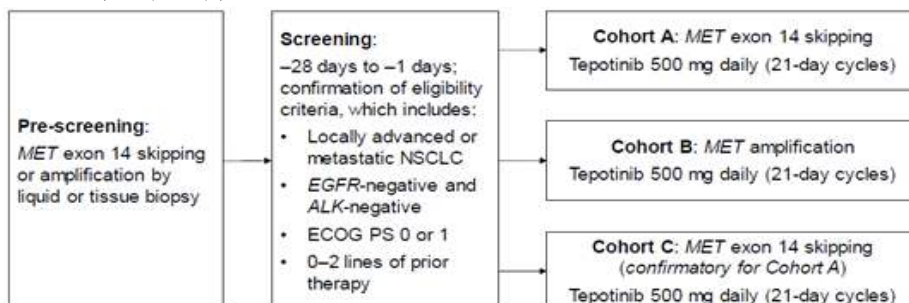
15) P.K. Paik, et al. Tepotinib in Non-Small-Cell Lung Cancer with MET Exon 14 skipping Mutations. N Engl J Med, 2020. 383(10), 931-943.

16) cutoff date: 2020.1.1., tepotinib 치료기간 중앙값: 6.9개월

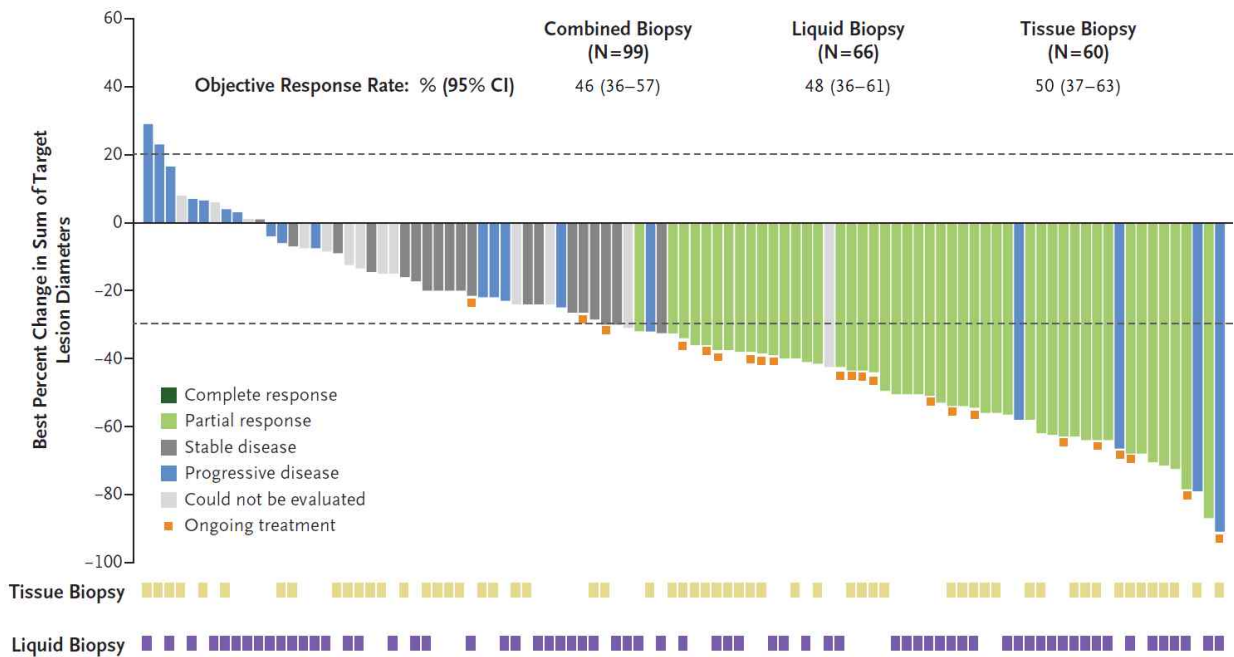
- 안전성군(n=152)의 follow up 기간 중앙값: 11.8개월, 유효성군(n=99)의 follow-up 기간 중앙값: 17.4개월
- 안전성군: tepotinib 치료 경험 있는 환자수, 유효성군: 최소 9개월 이상 follow up한 환자수

17) VISION 연구는 아래와 같이 총 3개의 cohort로 설계되었음.

- 첫 번째 임상문헌(Paik, 2020)은 cohort A의 결과이며, 두 번째 및 세 번째 임상문헌(Julien Mazieres 2023, Terufumi Kato 2024)은 cohort A와 C의 결과임.



18) ORR(objective response rate): 완전반응(CR; complete response rate)과 부분반응(PR; partial response rate)의 합임



- 모든 반응은 부분 반응(PR)이었고, 완전 반응(CR)은 없었음.
- 2차 평가지표는 아래와 같음.
- 연구자 평가에 의한 객관적 반응률(ORR)은 전체 환자(n=99) ORR은 56%(95% CI, 45 to 66), 액체 생검군(n=66)은 56%(95% CI, 43 to 68), 조직 생검군(n=60)은 62%(95% CI, 48 to 74)임.
 - ✓ 2명의 환자가 완전 반응(CR)이었고, 53명의 환자가 부분 반응(PR)이었음.
 - 반응 기간 중앙값(mDOR)은 독립적 평가에서 전체 환자(n=46) 11.1개월(95% CI, 7.2 to NE)이며 액체 생검군(n=32) 9.9개월(95% CI, 7.2 to NE), 조직 생검군(n=30) 15.7개월(95% CI, 9.7 to NE)임.
 - 무진행 생존기간 중앙값(mPFS)는 독립적 평가에서 8.5개월(95% CI, 6.7 to 11.0)이며 액체 생검군 8.5개월(95% CI, 5.1 to 11.0), 조직 생검군 11개월(95% CI, 5.7 to 17.1)임.
 - 전체 생존기간 중앙값(mOS)는 17.1개월(95% CI, 12.0 to 26.8)이며, 액체 생검군 15.8개월(95% CI, 9.5 to NE), 조직 생검군 22.3개월(95% CI, 15.3 to NE)임.
- [뇌전이] 11명의 뇌전이 환자에서 독립적 평가에 의한 객관적 반응률은 55%(95% CI, 23 to 83), 반응 기간 중앙값은 9.5개월(95% CI, 6.6 to NE), 무진행 생존기간 중앙값은 10.9개월(95% CI, 8.0 to NE)임.
- [안전성] 신청품 투여와 관련된 부작용은 전체 환자(n=152)의 89%에서 보고되었으며, 가장 흔한 이상 반응은 말초 부종 63%(96/152), 구역

26%(39/152), 설사 22%(33/152) 이었음. 3등급 이상의 부작용은 25%(38/152) 환자에서 보고되었으며, 가장 흔한 3등급 이상 부작용은 말초부종 7%(11/152)였음.

- 부작용으로 인해 약물의 감량이 필요한 환자는 33%(50/152)였으며, 영구적 약물 중단한 환자는 11%(17/152)였음. 말초부종으로 인한 약물 중단이 가장 많았음.

○ [VISION, 2상 연구_연장]¹⁹⁾ METex14 skipping 변이가 액체 생검 또는 조직 생검으로 확인된 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 성인 환자 대상(n=313)으로 신청품(1일 1회 tepotinib 500mg)을 투여한 단일군, 공개, 다기관, 복합코호트, 2상 임상 결과,²⁰⁾

- cohort A(n=152)와 cohort C(n=161)를 합친 전체 313명에 대한 결과로 전체 환자에서 이전 치료력이 없는 환자(treatment-naïve)는 164명, 이전 치료력이 있는 환자(previously treated)는 149명이었음.
- 1차 평가지표인 독립적 평가에 의한 객관적 반응률(ORR; objective response rate)은 전체 환자(n=313) ORR 51.4%(95% CI, 45.8 to 57.1), treatment-naïve군(n=164) 57.3%(95% CI, 49.4 to 65.0), previously treated군(n=149) 45.0%(95% CI, 36.8 to 53.3)임.
- 2차 평가지표는 아래와 같음.
 - 반응 기간 중앙값(mDOR)은 전체 환자(n=313) 18.0개월(95% CI, 12.4 to 46.4), treatment-naïve군(n=164) 46.4개월(95% CI, 13.8 to NE), previously treated군(n=149) 12.6개월(95% CI, 9.5 to 18.5)임.
 - 무진행 생존기간 중앙값(mPFS)는 전체 환자(n=313) 11.2개월(95% CI, 9.5 to 13.8), treatment-naïve군(n=164) 12.6개월(95% CI, 9.7 to 17.7), previously treated군(n=149) 11.0개월(95% CI, 8.2 to 13.7)임.

19) Julien Mazieres, et al. Tepotinib Treatment in Patients With MET Exon 14-Skipping Non-Small Cell Lung Cancer: Long-term Follow-up of the VISION Phase 2 Nonrandomized Clinical Trial. JAMA Oncol. 2023;9(9):1260-1266.

20) cutoff date: 2022.11.20., 전체 환자(n=313)의 follow up 기간 중앙값: 32.6개월(범위: 0.3 - 71.9)
- cohort A follow up 중앙값: 35개월 이상, cohort C follow up 중앙값: 18개월 이상

B



- C



- 10 -

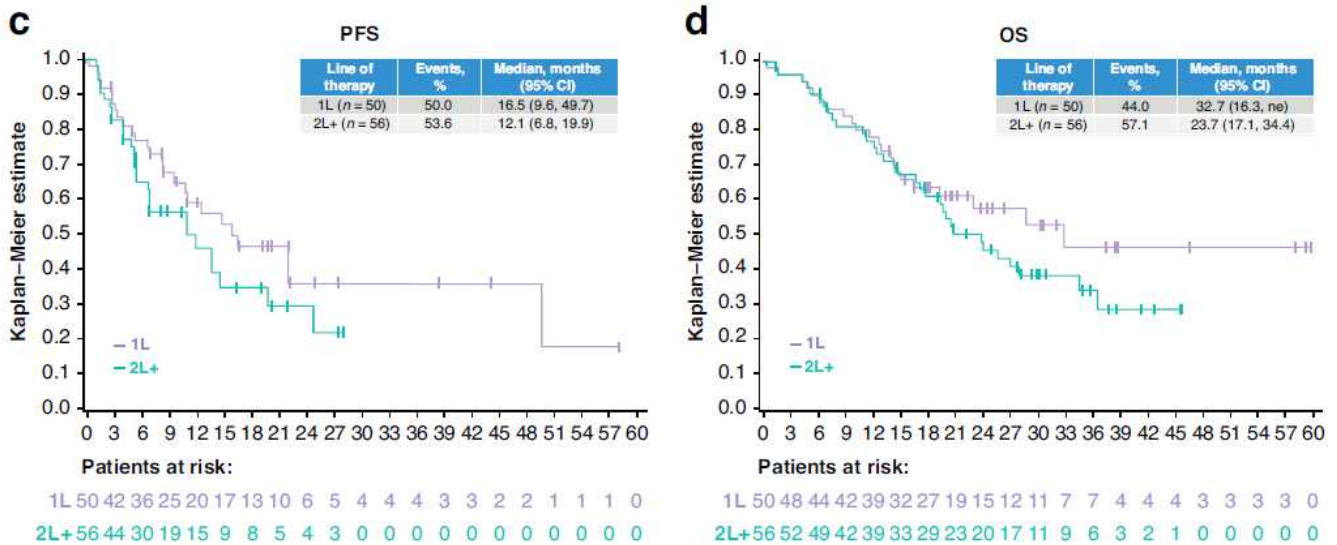
- [VISION, 2상 연구_아시안 환자]²²⁾ VISION 연구(cohort A, cohort C)에 등록된 아시아 환자 106명(한국인 20명, 일본인 38명 포함)에 대한 서브그룹 결과로,²³⁾
 - 1차 평가지표인 독립적 평가에 의한 객관적 반응률(ORR)은 전체 환자(n=106) 56.6%(95% CI, 46.6 to 66.2)이며, treatment-naïve군(n=50) 64.0%(95% CI, 49.2 to 77.1), previously treated군(n=56) 50.0%(95% CI, 36.3 to 63.7)임.
 - treatment-naïve군(n=50)은 부분 반응(PR) 32명, 안정 병변(SD; stable disease) 11명이며, previously treated군(n=56)은 부분 반응(PR) 28명, 안정 질병(SD)는 15명임.
 - 2차 평가지표는 아래와 같음.
 - 반응 기간 중앙값은 전체 환자(n=106) 18.5개월(95% CI, 10.4 to NE), treatment-naïve군(n=50) 20.7개월(95% CI, 10.4 to NE), previously treated군(n=56) 10.8개월(95% CI, 5.6 to 20.8)임.
 - 무진행 생존기간 중앙값(mPFS)는 전체 환자(n=106) 13.8개월(95% CI, 10.8 to 22.0), treatment-naïve군(n=50) 16.5개월(95% CI, 9.6 to 49.7), previously treated군(n=56) 12.1개월(95% CI, 6.8 to 19.9)임.
 - 전체 생존기간 중앙값(mOS)는 전체 환자(n=106) 25.5개월(95% CI, 19.3 to 36.4), treatment-naïve군(n=50) 32.7개월(95% CI, 16.3 to NE), previously treated군(n=56) 23.7개월(95% CI, 17.1 to 34.4)임.

21) 첫 번째 환자는 간질성 폐질환(ILD; interstitial lung disease)으로 인한 호흡 곤란이 사망 원인이며, 2번째 환자는 약물 중단 후에 급성 간부전이 원인이었음. 세 번째 환자는 폐암과 관련한 다발성 장기 부전으로 사망하였으나 causality report가 누락되어 약물 관련 사망으로 분류되었음.

22) Terufumi Kato, et al. Efficacy and safety of tepotinib in Asian patients with advanced NSCLC with MET exon 14 skipping enrolled in VISION. British Journal of Cancer (2024) 130:1679-1686.

23) cutoff date: 2022.11.20.,

- cohort A follow up 중앙값: 35개월 이상, cohort C follow up 중앙값: 18개월 이상



- [안전성] 신청품 투여와 관련된 부작용은 전체 환자(n=106)의 95.3%에서 보고되었으며, 가장 흔한 이상 반응은 말초 부종 62.3%(66/106), 혈중 creatinine 상승 38.7%(41/106), 설사 32.1%(34/106) 이었음. 3등급 이상의 부작용은 39.6%(42/106) 환자에서 보고되었으며, 가장 흔한 3등급 이상 부작용은 말초부종 7.5%(8/106)였음.
- 부작용으로 인해 약물의 감량이 필요한 환자는 30.2%(32/106)였으며, 영구적 약물 중단한 환자는 13.2%(14/106)였음.

(5) 학회 의견

- 관련 학회에 따르면²⁴⁾, 신청품은 임상진료지침에서 MET 엑손 결손 변이가 확인된 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 환자에 1차 및 2차 치료로 우선 권고되는 약제로, 장기 임상을 통해 약제의 효과와 안전성이 입증되었고, 경구 투여 약제로서 기존에 정맥투여로 인한 입원 등 의료자원의 소모를 줄일 수 있는 장점이 있어 신청품의 급여가 필요하다는 의견임.
- 신청품은 2상 임상에서 이전 치료 여부와 상관없이 유사한 반응률과 생존기간 연장을 보였으며, 아시안 환자의 반응률 및 생존기간 연장 결과가 전체 환자의 결과보다 더 우수하였음.

24) 대한폐암학회(), 대한항암요법연구회(), 대한종양내과학회()

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “MET 엑손 14 결손(skipping)이 확인된 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 환자의 치료”에 허가 받은 약제로, 해당 적응증에 대체 가능한 치료법이 급여되고 있으므로 대체 가능성 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토결과

○ 제 170차 암질환심의위원회(일자: 2024년 10월 2일)

☐ 비소세포폐암(Non-Small Cell Lung Cancer)		
4. 고식적요법(palliative)		
나. 투여단계: 1차 이상		
- stage IIIA 이상으로 각 연번의 투여대상에 해당하는 경우 요양급여를 인정함		
연번	항암요법	투여대상
25	tepotinib	MET 엑손 14 결손(skipping)이 확인된 국소 진행성 또는 전이성

(8) 제외국 등재 현황

□ 신청품은 A8 6개국(미국, 영국, 독일, 이탈리아, 스위스, 일본)의 약가집에 수재되어 있음.

□ 제외국 평가결과

○ NICE (2022. 5월): 권고(CDF)

- METex14 skipping 결손이 확인된 진행성(advanced) 비소세포폐암(NSCLC; Non-small cell lung cancer)에 회사의 commercial arrangement 제공 조건(discount)으로 급여 권고함.
 - 이전 치료경험이 있는 2차 투여의 경우 기대 여명이 2년 미만인면서, 3개월 이상의 생존기간 연장을 보이므로 생애 말기 치료(end of life criteria)를 만족하나, 이전 치료경험이 없는 1차인 경우에는 생애 말기 치료에 해당하지 않음.
 - 비용효과비는 NHS에서 수용 가능한 범위에 있어 권고됨.
- METex14 skipping 결손이 있는 NSCLC 환자는 변이가 없는 환자보다 예후가 안 좋고, 환자가 고령인 경우가 많아 치료에 있어서 환자의 약한 상태와 동반질환을 고려해야 하며 위원회는 해당 질환 환자들에 unmet need가 있다고 평가함.
- METex14 skipping 결손이 확인된 진행성 비소세포폐암 환자의 표준 1차 치료는 chemo-immunotherapy임. 신청품의 임상은 단일군 임상으로 비교군이 없고, 생존 데이터가 미성숙 하므로 효과에 대한 불확실성이 있음. 따라서, 신청품은 현행치료와의 효과 및 비용효과성 비교를 위한 간접비교(MAIC)를 진행하였으며, 이는 급여 결정에 적합하나 결과에 불확실성이 있다고 평가됨.
- 신청품은 METex14 skipping 결손 NSCLC 환자의 1차 및 2차 치료로 나눠서 경제성평가를 진행하였음.
 - 1차 치료의 비교대안은 화학-면역요법(pembrolizumab + pemetrexed + platinum)으로, ICER 수준은 수용가능한 범위였으나 비교대안의 가격이 confidential하여 ICER 수준은 공개되지 않음.
 - 2차 치료의 비교대안은 docetaxel 단독 요법 또는 nintedanib+docetaxel 병용 요법으로, 생애 말기 치료에 해당하는 약제임을 고려할 때 ICER 수준은 수용가능한 수준이었음.

○ SMC (2022.12월): 권고

- METex14 skipping 결손이 확인된 진행성(advanced) 비소세포폐암(NSCLC; Non-small cell lung cancer)에 회사의 PAS(Patient Access Scheme)(discount)으로 급여 권고함.
- 신청품은 대체가능한 비교 약제와의 간접비교(MAIC)를 제출하였으며, 이전 치료 경험이 없는 1차 치료 환자는 화학-면역 요법(pembrolizumab + pemetrexed + platinum) 또는 면역항암제 단독 요법(PD-L1≥50% 환자) 비교하였고, 2차 이상 치료 환자는 docetaxel 단독 요법 또는 nintedanib+docetaxel 병용 요법과 비교하였음. 1차의 화학-면역 요법 및 2차 이상 치료의 비교에서 신청품은 비교 약제보다 PFS, OS의 수치적 개선을 보임.
 - 신청품은 각 차수의 비교 약제와 경제성평가(CUA)를 진행하였으며, 제약사에서 제출한 PAS를 고려할 때 결과는 수용 가능하였으나, 비교 약제의 실제 가격이 반영된 ICER 결과는 공개되지 않았음.
- 신청품의 적응증은 SMC의 생애 말기 치료(end of life criteria)에 해당하는 약제임.

○ PBAC (2021.11월): 권고

- 신청품은 METex14 skipping 결손이 확인된 국소 진행성(locally advanced) 또는 전이성 비소세포폐암(NSCLC; Non-small cell lung cancer)에 1차 이상 투여 요법으로 권고됨.
- 신청품은 1차 치료에서 pembrolizumab + 화학요법과 비교하고, 2차 치료에서 면역항암제 또는 항암화학요법(pemetrexed or docetaxel)과 비교하여 비용-최소화분석(CMA)을 제출했으며, 위원회에서는 신청품이 pembrolizumab + 화학요법과 유효성 및 안전성에서 비열등하며, 항암화학요법과 비교하여 유효성 및 안전성이 우월하다고 평가하였음.
- 경제성평가에서 반영된 다양한 가정에 따른 불확실성과 재정적인 추정치의 불확실성으로 인해 총액제한형(expenditure cap) 위험분담 적용이 필요하다고 검토되었음.

○ CADTH (2022. 9월): 권고하지 않음.

- 신청품은 MET 엑손 14 결손(skipping)이 확인된 절제 불가능한 국소 진행

성 또는 전이성 비소세포폐암 적응증에 급여 신청되어 검토하였으나, 권고되지 않음.

- 신청품 임상시험은 단일군 임상이며, 현행 치료인 면역항암제 단독 또는 화학요법과의 병용요법과의 간접비교는 불확실성이 높아, 현행 치료와 비교한 임상적 유용성을 판단할 수 없음.